Datenblatt

Ferritmaterial PF1is

Werkstoffdaten
Material data

Compositmaterial			PF1is
Werkstoffnummer zur Identifikation ***Code number for material***			**21..**
Anfangspermeabilität *initial permeability*	μ_i	+/- 25%	8
Bezogener Verlustfaktor *relative loss factor*	tan δ / μ_i	10^{-6}	2600
bei der Frequenz *frequency*	f	MHz	10
Dichte *density*	ρ	g/cm³	3,3
Spezifischer Widerstand *resistivity*	ρ	Ωm	≥10^6
Schmelze-Volumenfließrate *MVR (Melt Volume flow Rate)*	275°C/5kg	cm³/10 min	5,3
Charpy Schlagzähigkeit *Charpy impact strength*	ISO 179-1 eU, 23°C	kJ/m²	28,6
Charpy Kerbschlagzähigkeit *Charpy impact strength notched*	ISO 179-1/1eA, 23°C	kJ/m²	2,8

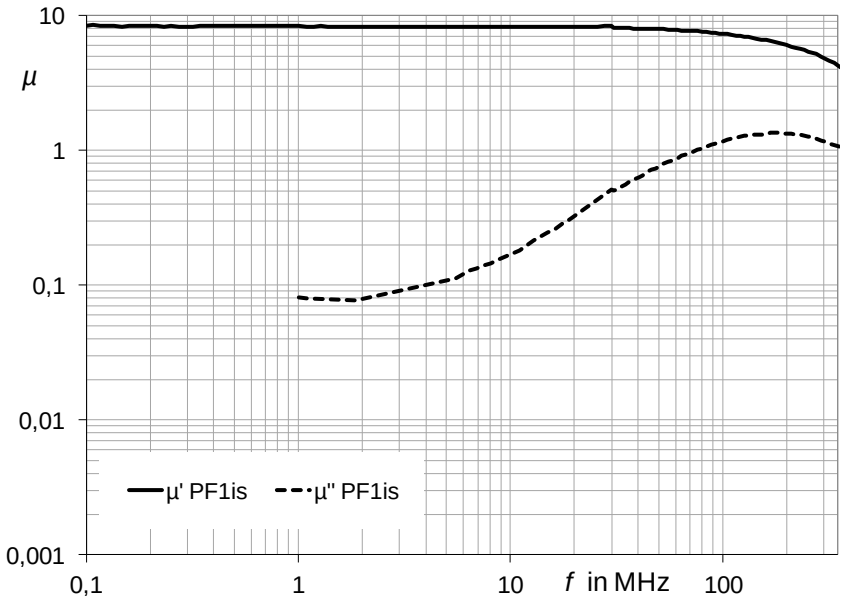
Verarbeitungsparameter
Processing Patameters

Material-Trocknung *material drying*	ca. 4 h bei 80°C
Zylindertemperatur *barrel temperature*	ca. 280°C
Werkzeugtemperatur *mould temperature*	40 - 120°C
Spritzdruck *injection pressure*	800 – 1200 bar

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. No responsibility is taken for the correctness. Errors and changings reserved.

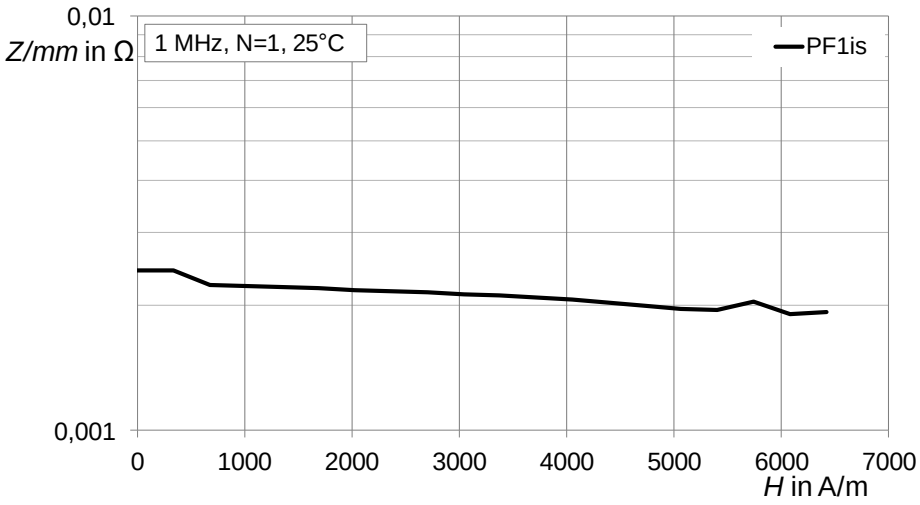
NEOSID Pemetzrieder GmbH & Co. KG
Langenscheid 26-30
58553 Halver/Germany
Telefon: +49 2353 71-0
Telefax: +49 2353 7154
E-Mail: info@neosid.de
Internet:www.neosid.de

Werkstoffdaten PF1is
Material data



Komplexe Permeabilität in Abhängigkeit von der Frequenz

Complex permeability versus frequency

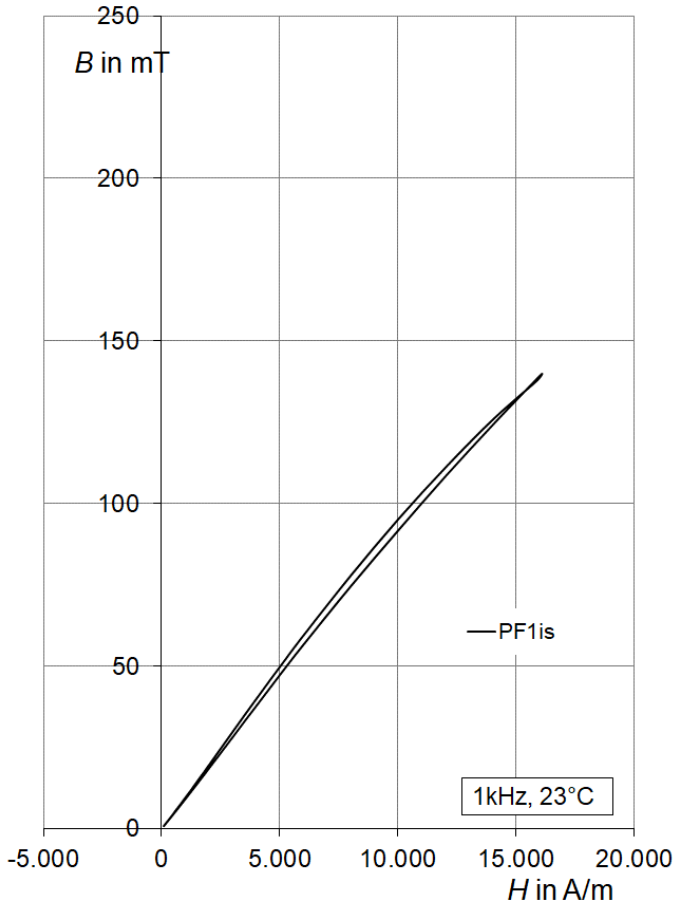


Impedanz in Abhängigkeit von der magnet. Feldstärke, Ringgröße ca. da = 25mm und di = 20 mm, normiert auf eine Ringkernhöhe von 1 mm

Impedance versus magnetic field strength, ring size about 25 mm outer diameter and 20 mm inner diameter, normalised to 1 mm ring height

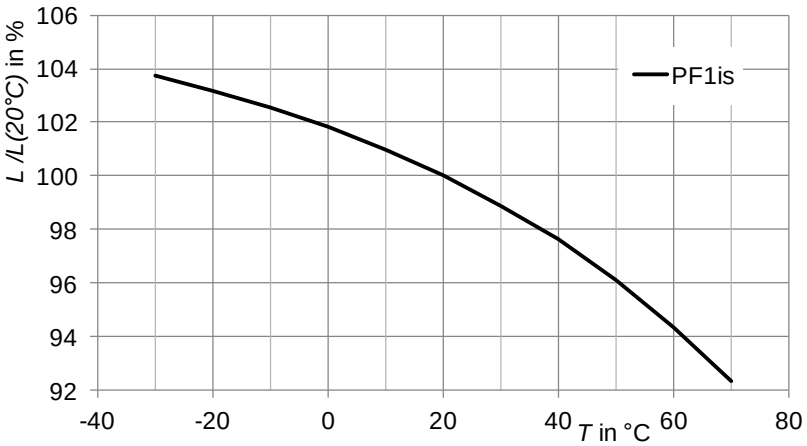
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. No responsibility is taken for the correctness. Errors and changings reserved.

Werkstoffdaten PF1is
Material data



Dynamische Magnetisierungskurve nahe der Sättigung (Richtwerte)

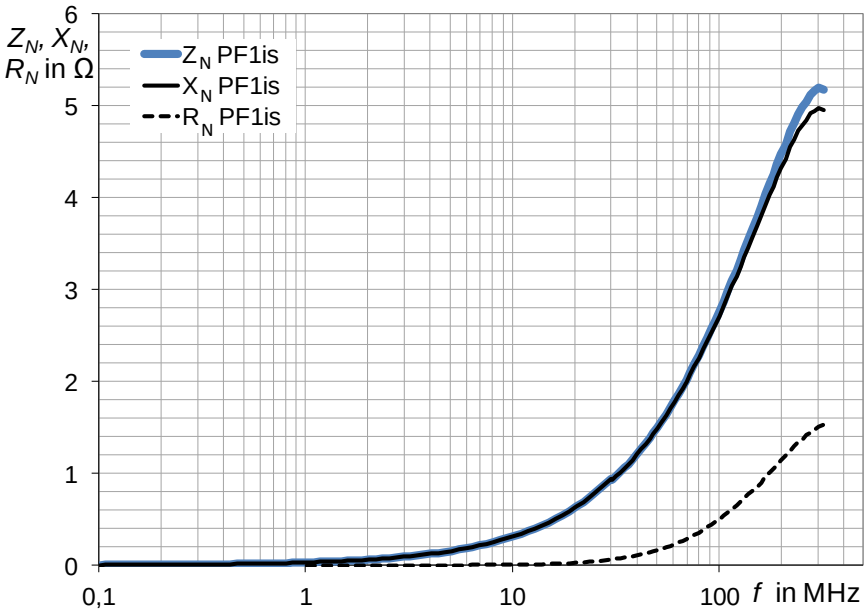
Dynamic magnetisation curve close to saturation (typical values)



Induktivität eines Ringkernes in Abhängigkeit von der Temperatur

Inductivity of a ring core versus temperature

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. No responsibility is taken for the correctness. Errors and changings reserved.



Impedanz in Abhängigkeit von der Frequenz, normiert auf eine Ringkernhöhe von 5 mm und Verhältnis Ringgröße da/di von 2:1

Impedance versus frequency, normalised to 5 mm ring height and ratio outer diameter / inner diameter of 2:1

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. No responsibility is taken for the correctness. Errors and changings reserved.

Sicherheitshinweise

Das in diesem Datenblatt beschriebene Produkt enthält Nickel-Zink-Ferrit (CAS-Nr. 12645-50-0). Die Einzelbestandteile sind in der IMDS Datenbank einsehbar und werden auf Anfrage mitgeteilt.

Der Firma Neosid sind zum Zeitpunkt dieser Mitteilung keine von diesen Artikeln ausgehenden, Gesundheits– und/oder Umweltgefährdungen bekannt.

Falls das Material zu Staub vermahlen wird, vermeiden Sie die Freisetzung in die Umwelt, die Inhalation und die Aufnahme des Staubes durch Mensch und Tier. Ein Sicherheitsdatenblatt für pulverförmiges Nickel-Zink-Ferrit stellen wir auf Anfrage zu Verfügung.

Vermeiden Sie bei der Verarbeitung Temperaturen über 310°C. Bis zu Temperaturen von 310°C sind die Schmelzen thermisch stabil und bringen keine Gefährdung durch molekularen Abbau oder Entwicklung von Gasen und Dämpfen. Oberhalb von 310°C können gasförmige gesundheits- und umweltgefährdende Zersetzungsprodukte wie Ammoniak, Kohlenmonoxid, Caprolactam, Aldehyde und Amine gebildet werden.

Die in Ihrem Land jeweils geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Arbeits- und Umweltschutzmaßnahmen sind während der Lagerung, Nutzung, Weiterverarbeitung und Entsorgung unabdingbar einzuhalten.

Safety instructions

The product described in this data sheet contains Nickel-Zinc-Ferrite (CAS-Nr. 12645-50-0). The chemical composition is listed in the IMDS data base and will be disclosed on request.

To our present knowledge this product does not cause a risk to human beings and/or the environment.

If ground to dust, avoid release into the environment, inhalation and ingestion by humans and animals. A material safety data sheet for Nickel-Zinc-Ferrite powder is available on request.

Avoid process temperatures above 310°C. Below 310°C this material is thermally stable. Above 310°C gaseous decomposition products like ammonia, carbon monoxide, caprolactam, aldehydes and amines can cause a health and environmental risk.

Follow your local safety and environmental laws and regulations during storage, use, further processing and disposal of this product.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. No responsibility is taken for the correctness. Errors and changings reserved.

Formel-zeichen *symbol*	Bezeichnung der Größe *description of parameter*	Einheit *unit*
ρ	Spezifischer Widerstand *resistivity*	Ωm
f	Frequenz *frequency*	s^{-1} = Hz
f_{max}	maximale Einsatzfrequenz *maximum application frequency*	Hz
T	Temperatur *temperature*	°C
T_C	Curietemperatur Curie temperature	°C
α_F	Temperaturfaktor *temperature factor*	10^{-6} K^{-1}
H	Magnetische Feldstärke *magnetic field strength*	A m^{-1}
B	Magnetische Flussdichte *magnetic flux density*	T
B_s	Magnetische Flussdichte (Induktion) nahe Sättigung *saturation flux density*	T
η_B	Hysteresestoffkonstante *hysteresis material constant*	10^{-6} mT^{-1}
L	Induktivität *inductance*	H

Formel-zeichen *symbol*	Bezeichnung der Größe *description of parameter*	Einheit *unit*
μ_0	Magnetische Feldkonstante *magnetic constant*	$=4\pi 10^{-7}$ H m^{-1}
μ_r	relative Permeabilität *relative permeability*	1
μ_a	Amplitudenpermeabilität *amplitude permeability*	1
μ_i	Anfangspermeabilität *initial permeability*	1
μ‘	Realteil der komplexen Permeabilität *real part of complex permeability*	1
μ‘‘	Imaginärteil der komplexen Permeabilität *imaginary part of complex permeability*	1
tan δ	Verlustfaktor *loss factor*	1
tan δ / μ_i	bezogener Verlustfaktor *relative loss factor*	1
d	Desakkommodation *disaccommodation*	1
D_F	Desakkommodationsfaktor *disaccommodation factor*	1
Z	Impedanz *impedance*	Ω

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. No responsibility is taken for the correctness. Errors and changings reserved.